

"Apprendre, c'est créer de nouvelles connexions neuronales — et les renforcer par la pratique."

— Stanislas Dehaene

I Les 4 Piliers de l'Apprentissage

Pilier	Principe	Action concrète
Attention focalisée	Le cerveau ne peut traiter qu'une chose à la fois	Supprimer les distractions avant chaque apprentissage
Engagement Actif	On retient ce qu'on produit soi-même	Résoudre, créer, expliquer plutôt que lire passivement
Retour sur Erreur	L'erreur = signal d'apprentissage	Analyser ses erreurs sans jugement
Consolidation	La mémoire se fixe pendant le sommeil	Réviser, espacer, dormir

II La Mémoire de Travail

Loi de Miller : 7 ± 2 éléments simultanés dans la mémoire de travail

- Diviser l'information en **chunks** (blocs signifiants) pour mieux retenir
- Éviter la surcharge cognitive : une idée à la fois, des supports visuels clairs
- Répéter à voix haute ou reformuler : ça transfère vers la mémoire à long terme

Type de mémoire	Rôle	Durée
Mémoire de travail	Traitement immédiat	< 20 sec
Mémoire sémantique	Faits et concepts	Long terme
Mémoire épisodique	Souvenirs vécus	Long terme
Mémoire procédurale	Gestes et automatismes	Long terme
Mémoire perceptive	Patterns sensoriels	Long terme

III Courbe d'Oubli & Répétition Espacée

Sans révision, on oublie **80 % en 24h**. La répétition espacée reconstruit et renforce les connexions neuronales.

Moment	Sans révision	Avec révision espacée
Après 1h	~60 % retenu	~95 %
Après 24h	~40 %	~90 % après J+1
Après 7j	~20 %	~85 % après J+3 & J+7

Après 1 mois	~10 %	~80 % après J+21
--------------	-------	------------------

Plan de révision recommandé : J+1 / J+3 / J+7 / J+21 — chaque révision double la durée de rétention.

IV Le Testing Effect & Pratiques Gagnantes

- **Testing Effect** : se tester soi-même (quiz, flashcards, rappel libre) est 2x plus efficace que relire
- **Règle de Hebb** : « Neurons that fire together, wire together » — la répétition câble le réseau
- **Interleaving** : alterner les sujets renforce la mémoire à long terme
- **Récupération active** : fermer le livre et réécrire ce qu'on sait de mémoire
- **Enseigner** : expliquer à un pair est la forme d'apprentissage la plus profonde

V Le Rôle du Sommeil dans la Consolidation

Phase REM (Sommeil paradoxal)	Traitement des émotions, créativité, apprentissage complexe
Sommeil lent profond	Transfert hippocampe → cortex : fixation des faits et procédures
Conseil pratique	Réviser juste avant de dormir = consolidation optimale la nuit suivante

VI Mes Engagements Post-Atelier

Engagement	J'applique dès...	Avec qui ?

VII Ressources & Contacts

Site Ivory Consulting	guehinadje-ic.github.io/ivoryconsulting/
Guide gratuit (lead magnet)	guehinadje-ic.github.io/lead-magnet-ivory/
Contact	guehinadje@ivoryconsulting.fr
Référence clé	Stanislas Dehaene — "Apprendre ! Les talents du cerveau, le défi des machines"